

Mục lục

Mục lục	3
Chương 1. Phép tính vi phân hàm nhiều biến	4
1.1. Hàm nhiều biến và giới hạn	4
1.2. Đạo hàm riêng và vi phân hàm nhiều biến	6
Chương 2. Tích phân bội	14
2.1. Tích phân kép	14
2.1.1. Tích phân kép trên miền chữ nhật	14
2.1.2. Tích phân kép trên miền tổng quát	15
2.1.3. Đổi biến trong tích phân kép	19
2.2. Tích phân ba lớp	20
2.2.1. Tích phân ba lớp trong tọa độ Descartes	20
2.2.2. Tích phân ba lớp trong tọa độ trụ và tọa độ cầu	21
2.2.3. Đổi biến trong tích phân ba lớp	25
Chương 3. Tích phân đường, tích phân mặt	28
3.1. Tích phân đường	28
3.1.1. Tích phân đường loại I	28
3.1.2. Tích phân đường loại II	29
3.1.3. Công thức Green	33
3.2. Tích phân mặt	35
3.2.1. Vi phân diện tích mặt và diện tích mặt cong	35
3.2.2. Tích phân mặt loại I	36
3.2.3. Tích phân mặt loại II	37
3.2.4. Công thức Gauss-Ostrogradskii, Công thức Stokes	38

Chương 1

Phép tính vi phân hàm nhiều biến

1.1. Hàm nhiều biến và giới hạn	4
1.2. Đạo hàm riêng và vi phân hàm nhiều biến	6

1.1. Hàm nhiều biến và giới hạn

Bài tập 1.1. Tìm tập xác định của các hàm số dưới đây

- a) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x-y}} + \sqrt{4 - x^2 - y^2}$
- b) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{9-x^2-y^2}}$
- c) $f(x, y) = \sqrt{(x^2 - y^2 - 4)(25 - x^2 - y^2)}$
- d) $f(x, y) = \ln xy$
- e) $f(x, y) = \ln(x + y)$
- f) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x+y}} + \frac{1}{\sqrt{x-y}}$

Bài tập 1.2. Chọn giá trị cụ thể của các tham số a, b, c rồi vẽ phác họa các mặt cong sau đây

- a) Mặt ellipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
- b) Mặt paraboloid elliptic $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$
- c) Mặt paraboloid hyperbolic $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$
- d) Mặt trụ elliptic $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
- e) Mặt trụ parabolic $y^2 = 2ax$
- f) Mặt nón bậc hai $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$

Bài tập 1.3. Vẽ tập mức $f(M) = c$ của các hàm sau đây ứng với các giá trị c cho trước

- a) $f(x, y) = x^2 + y^2 : c = 0, 1, 4, 9.$
- b) $f(x, y) = e^{xy} : c = 1, e, e^2, e^{-2}.$

- c) $f(x, y) = \cos(x + y)$ $c = 0, 1, -1, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- d) $f(x, y, z) = x + y + z$: $c = -1, 0, 1$.
- e) $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$: $c = 0, 6, 12$.
- f) $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2 + z^2)$: $c = -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Bài tập 1.4. Phác họa các miền phẳng D cho bởi các điểm $M(x, y)$ thỏa mãn các bất đẳng thức dưới đây.

- a) $x^2 + y^2 < 1$.
- b) $3x^2 + 2y^2 < 6$.
- c) $|x| < 1; |y| < 1$.
- d) $x \geq 0; y > 0$.
- e) $|x| \leq 1; |y| \leq 1$.
- f) $xy < 1$.
- g) $1 < x < 2; y > 0$.
- h) $x > y$.
- g) $y > x^2; |x| < 2$.
- h) $(x^2 + y^2 - 1)(4 - x^2 - y^2) > 0$.
- k) $(x^2 + y^2 - x)(2x - x^2 - y^2) > 0$.

Bài tập 1.5. Phác họa miền $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ gồm các điểm $M(x, y, z)$ thỏa mãn các bất đẳng thức dưới đây và chỉ ra tính đóng mở của miền.

- a) $z^2 - x^2 - y^2 - 1 > 0$.
- b) $|x| < 1; |y| < 1; |z| < 1$.
- c) $x + y + z < 1$.
- d) $x + y + z \leq 1; x > 0, y > 0, z > 0$.
- e) $x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 2x + 16y + 40z + 113 < 0$.

Bài tập 1.6. Tìm miền xác định của các hàm dưới đây và chỉ ra tập các điểm mà tại đó hàm số liên tục.

- a) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$.
- b) $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$.
- c) $f(x, y) = \frac{1}{y} \cos x^2$.

- d) $f(x, y) = \tan \frac{x^2}{y}$.
- e) $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$.
- f) $f(x, y) = \arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
- g) $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$.
- h) $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
- k) $f(x, y) = \arccos \sqrt{\frac{x}{y}}$.

Bài tập 1.7. Tính các giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ hoặc chỉ ra giới hạn không tồn tại, với các hàm $f(x, y)$ dưới đây:

- a) $f(x, y) = x \sin \frac{1}{y}$.
- b) $f(x, y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.
- c) $f(x, y) = \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$.
- d) $f(x, y) = \frac{x^2y}{x^4+y^2}$.
- e) $f(x, y) = \frac{1}{x^4+y^4} e^{\frac{-1}{x^2+y^2}}$.
- f) $f(x, y) = \frac{x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
- g) $f(x, y) = \cos \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$.
- h) $f(x, y) = \frac{2x}{x^2+y^2+x}$.

1.2. Đạo hàm riêng và vi phân hàm nhiều biến

Bài tập 1.8 (Tính đạo hàm riêng). Tính các đạo hàm riêng cấp 1 của các hàm số dưới đây

- a) $f(x, y) = x^2 + y^2 \sin(xy)$.
- b) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- c) $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$.
- d) $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
- e) $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$.
- f) $f(x, y) = \tan \frac{1}{y} \cos x^2$.
- g) $f(x) = \langle a, x \rangle : a, x \in \mathbb{R}^n$.

h) $f(x) = \|x\|^2 := \langle x, x \rangle : x \in \mathbb{R}^n$.

k) $f(x) = \langle Ax, x \rangle : x \in \mathbb{R}^n, A \in \mathfrak{M}^n(R)$.

Bài tập 1.9. Tính các đạo hàm riêng của các hàm sau

a) $f(x, y) = \cos(3x - y^2)$.

b) $f(x, y) = e^{-x} \sin(x + y)$.

c) $f(x, y) = x^y$.

d) $f(x, y) = \log_y x$.

e) $f(x, y) = \int_x^y g(t)dt : g(t)$ liên tục với mọi t .

f) $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n$.

Bài tập 1.10. Tính các đạo hàm riêng của các hàm sau bằng định nghĩa tại điểm cho trước

a) $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2y$ tại điểm $(1, 2)$.

b) $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2$ tại điểm $(-2, 1)$.

c) $f(x, y) = \sqrt{2x + 3y - 1}$ tại điểm $(-2, 3)$.

d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 + y^4)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ tại điểm $(0, 0)$.

Bài tập 1.11. Giải các bài tập dưới đây

a) Mặt phẳng $x = 1$ cắt paraboloid $z = x^2 + y^2$ theo một đường parabol. Tìm hệ số góc tiếp tuyến của parabol tại điểm $(1, 2, 5)$. Kiểm tra lại kết quả tính toán bằng cách sử dụng hàm $z(x, y)$ hạn chế trên mặt phẳng $x = 1$.

b) Cho hàm $f(x, y) = x^2 + y^3$. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến với mặt cong đồ thị hàm f tại điểm $(-1, 1)$ nằm trong mặt phẳng $x = -1$; mặt phẳng $y = 1$.

Hãy tìm hàm $u = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng như dưới đây hoặc giải thích tại sao hàm đó không tồn tại.

c) $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 - 2x; \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y + 6y$

d) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{xy^2} + x^2y^2e^{xy^2} + 3; \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3ye^{xy^2} - e^y$.

e) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2y}{(x+y)^2}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2x}{(x+y)^2}$

f) $\frac{\partial f}{\partial x} = xy \cos(xy) + \sin(xy); \frac{\partial f}{\partial y} = x \cos(xy)$.

Bài tập 1.12. Giải các bài tập dưới đây

- a) Giả sử rằng đạo hàm theo hướng $\frac{\partial f(x+t\vec{l})}{\partial t}$ tồn tại với mọi t trong khoảng $[0, 1]$. Khi đó với $0 < \theta < 1$ ta có $f(x + \vec{l}) - f(x) = \frac{\partial f(z)}{\partial t}$ với $z = x + \theta\vec{l}$.
- b) Giả sử rằng đạo hàm theo hướng $\frac{\partial f(x)}{\partial \vec{l}} = 0$ với mọi $x \in B(y, r)$ và với mọi véc tơ $\vec{l}$. Hãy chứng minh rằng f là hàm hằng trong hình cầu $B(y, r)$.
- c) Hãy chỉ ra rằng không có hàm f nào thỏa mãn $\frac{\partial f(x)}{\partial \vec{l}} > 0$ với $\vec{l}$ cố định và với mọi x .
- d) Hãy chỉ ra rằng không có hàm f nào thỏa mãn $\frac{\partial f(x)}{\partial \vec{l}} > 0$ với x cố định và với mọi $\vec{l} \neq \vec{0}$.

Bài tập 1.13 (Đạo hàm hàm hợp). Giải các bài tập dưới đây

- a) Cho hàm một biến $f(u)$ và hàm hai biến $u = g(x, y)$. Lập hàm 2 biến $F(x, y) = f[g(x, y)]$. Hãy tìm công thức cho các đạo hàm riêng $\frac{\partial F}{\partial x}$ và $\frac{\partial F}{\partial y}$. Xét trường hợp cụ thể $f(u) = e^{\sin u}$ và $u(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$. Hãy tính các đạo hàm riêng của F .
- b) Phép đổi biến $u = (x - y)/2$ và $v = (x + y)/2$ biến hàm hai biến $f(u, v)$ thành hàm hai biến $F(x, y)$. Hãy tìm một công thức biểu diễn các đạo hàm riêng của F theo các đạo hàm riêng của f .
- c) Cho hàm 3 biến $u = f(x, y, z)$ và các phép thay biến $x = X(s, t, r)$; $y = Y(s, t, r)$; $z = Z(s, t, r)$. Hãy biểu diễn các đạo hàm của hàm hợp $u = F(s, t, r) := f(X, Y, Z)$ theo các đạo hàm riêng của hàm f, X, Y, Z . Hãy tiến hành xây dựng công thức tính cho các trường hợp cụ thể với $X = r + s + t$; $Y = r - 2s + 3t$; $Z = 2r + s - t$ và $X = r^2 + s^2 + t^2$; $Y = r^2 - s^2 - t^2$; $Z = r^2 - s^2 + t^2$.
- d) Các hàm $u = f(x, y)$ và $x = X(r, s, t)$; $y = Y(r, s, t)$; $z = Z(r, s, t)$ xác định một hàm hợp $u = F(r, s, t) = f(X, Y, Z)$. Hãy đưa ra công thức biểu diễn các đạo hàm riêng của F theo các biến r, s, t .
- e) Tìm hàm hai biến $f(x, y)$ thỏa mãn hai điều kiện sau: i) Các đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$; ii) Đạo hàm theo hướng tại gốc $O(0, 0)$ theo hướng véc tơ $\vec{l} = \vec{i} + \vec{j}$ tồn tại và bằng 3. Giải thích vì sao hàm này không thể khả vi tại $O(0, 0)$.
- f) Cho hàm $f(x, y) = \begin{cases} y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ Hãy tính các đạo hàm riêng sau đây tại điểm $(0, 0)$ hoặc chỉ ra rằng nó không tồn tại: $\frac{\partial f}{\partial x}$; $\frac{\partial f}{\partial y}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.
- g) Cho hàm $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^3 + y^6}$ nếu $(x, y) \neq (0, 0)$ và $f(0, 0) = 0$. Hãy chỉ ra rằng đạo hàm theo hướng $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(0, 0)$ tồn tại với mọi véc tơ $\vec{l}$ và tính giá trị của đạo hàm ấy theo $\vec{l}$. Kiểm tra xem hàm f có liên tục tại gốc tọa độ không.
- h) Cho hàm $f(x, y) = \int_0^{\sqrt{xy}} e^{-t^2} dt$ với $x > 0, y > 0$. Hãy tính $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.
- k) Giả sử các hàm $u = f(x, y)$; $x = X(t)$, $y = Y(t)$ xác định hàm hợp $u = F(t) = f(X(t), Y(t))$. Hãy tính đạo hàm cấp 3 của F .

- l) Phép đổi biến $x = u + v$; $y = uv^2$ biến hàm $z = f(x, y)$ thành hàm $z = F(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$. Hãy tính đạo hàm cấp 2 $\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v}$ tại điểm $(u = 1, v = 1)$ biết rằng

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 1$$

tại điểm đó.

Bài tập 1.14 (Đạo hàm riêng, khả vi). Tính các đạo hàm riêng và xét tính khả vi của các hàm số sau tại điểm cho trước.

a) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ tại điểm $(0, 0)$.

b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x-y)^2}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ tại điểm $(0, 0)$.

c) $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$.

d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ tại điểm $(0, 0)$.

e) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ tại điểm $(0, 0)$.

f) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^5}{x^2 + y^4} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ tại điểm $(0, 0)$.

g) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ tại điểm $(0, 0)$.

h) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ tại điểm $(0, 0)$.

k) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^4}$ tại điểm $(0, 0)$.

l) $f(x, y) = x\sqrt{|y|}$ tại điểm $(0, 0)$.

m) $f(x, y) = \sqrt{|x^3 + y^3|}$ tại điểm $(0, 0)$.

Bài tập 1.15 (Đạo hàm theo hướng, gradient). Tính gradient của các hàm số sau:

a) $f(x, y) = x^2 + y^2 \sin(xy)$.

b) $f(x, y) = e^x \cos y$.

c) $f(x, y) = x^2 y^3 z^4$.

d) $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2z^2$.

e) $f(x, y) = \log(x^2 + 2y^2 - 3z^2)$

f) $f(x, y) = x \arctan \frac{x}{2y} + xy \sin y.$

g) $f(x, y) = xye^x + 2x^2e^y.$

h) $f(x, y) = \tan(xy) + 2\frac{xy}{x^2+y^2}.$

k) $f(x, y) = \arcsin \frac{2xy}{x^2+y^2}.$

Bài tập 1.16 (Tính đạo hàm theo hướng). Tính đạo hàm của các hàm sau đây tại điểm cho trước và theo hướng cho trước.

a) $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ tại điểm $(1, 1, 0)$ theo hướng véc tơ $\vec{l} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}.$

b) $f(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z$ tại điểm $(1, 1, 1)$ theo hướng véc tơ $\vec{l} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}.$

c) $f(x, y, z) = x^4 + y^4 - \frac{6}{5}z^5$ tại điểm $M(1, 2, 1)$ theo hướng véc tơ $\vec{MN}$ với $N(2, 0, 3).$

d) $f(x, y, z) = xy^2z^3$ tại điểm $M(1, 2, -1)$ theo hướng véc tơ $\vec{MN}$ trong đó $N(0, 4, -3).$

e) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ tại điểm $(1, 1)$ theo hướng véc tơ $\vec{l} = \vec{i} + \vec{j}.$

f) $f(x, y) = x + (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$ tại điểm $(0.5, 1)$ theo hướng véc tơ $\vec{l} = \vec{i} - \vec{j}.$

Bài tập 1.17 (Giá trị của đạo hàm theo hướng). Giải các bài toán dưới đây.

a) Tìm các điểm $M(x, y)$ và hướng véc tơ $\vec{l}$ sao cho đạo hàm theo hướng $\vec{l}$ của hàm số $f(x, y) = 3x^2 + y^2$ đạt giá trị lớn nhất biết rằng M nằm trên đường tròn đơn vị $x^2 + y^2 = 1.$

b) Một trường vô hướng $f(x, y)$ có đạo hàm tại điểm $M(1, 2)$ theo hướng véc tơ từ M tới điểm $N_1(2, 2)$ bằng $+2$ và theo hướng véc tơ từ M tới điểm $N_2(1, 1)$ bằng -2 . Hãy tìm véc tơ gradient của f tại M và tính đạo hàm theo hướng từ M tới điểm $N_3(4, 6).$

c) Tìm các hằng số a, b, c sao cho đạo hàm theo hướng của hàm $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$ tại điểm $(1, 2, -1)$ theo hướng song song với trục Oz có giá trị lớn nhất là $64.$

d) Cho hàm $f(x, y)$ khả vi tại điểm $M \in \mathbb{R}^2$. Giả sử rằng $\frac{\partial f(M)}{\partial l_1} = 1$ và $\frac{\partial f(M)}{\partial l_2} = 2$ trong đó $\vec{l}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ và $\vec{l}_2 = \vec{i} + \vec{j}$. Hãy mô tả hình học tập hợp các điểm (x, y) sao cho $\frac{\partial f(M)}{\partial \vec{l}} = 6$ với $\vec{l} = x\vec{i} + y\vec{j}$ và tính gradient $\overrightarrow{\text{grad}} f(M).$

e) Trong $\mathbb{R}^3$ cho vector $r(x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ và hàm số $f(x, y, z) = \|r(x, y, z)\|$ (độ dài vector r). Hãy chứng minh rằng vector $\overrightarrow{\text{grad}} f(M)$ có độ dài 1 và tìm một trường vô hướng f sao cho $\overrightarrow{\text{grad}} f = r.$

Bài tập 1.18 (Đạo hàm hàm ẩn). Giải các bài toán dưới đây

a) Cho hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định từ phương trình $xy + z^3x - 2yz = 0$. Hãy tính các đạo hàm riêng của z và xấp xỉ giá trị $z(1.01, 0.98).$

- b) Cho hàm ẩn $x = x(y, z)$ xác định từ phương trình $xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$. Hãy tìm các đạo hàm riêng của x và xấp xỉ giá trị $x(-1.02, -2.99)$.
- c) Cho tam giác $\triangle ABC$ với 3 cạnh a, b, c . Hãy biểu diễn góc A như là hàm ẩn của các cạnh a, b, c và tính đạo hàm riêng $\frac{\partial A}{\partial a}, \frac{\partial A}{\partial b}$. Biểu diễn cạnh a như là hàm của A, b, B và tính đạo hàm riêng $\frac{\partial a}{\partial A}, \frac{\partial a}{\partial B}$.

Bài tập 1.19 (Đạo hàm hàm ẩn, xấp xỉ hàm ẩn). Giải các bài tập dưới đây

- a) Cho hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định từ phương trình $x^3 + z^2 + ye^{xz} + z \cos y = 0$ trong lân cận điểm $(0, 0)$ ($z(0, 0) = 0$). Hãy tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ tại điểm $(0, 0)$. Từ đó tính xấp xỉ $z(-0.02; 0.03)$.
- b) Cho hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định từ phương trình $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0$ trong lân cận điểm $(1, 1)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ tại điểm $(1, 1)$. Từ đó tính xấp xỉ $z(1.02; 0.99)$.
- c) Cho hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định từ phương trình $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0$ trong lân cận điểm $(2, 3)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ tại điểm $(2, 3)$. Từ đó tính xấp xỉ $z(2.02; 2.99)$.
- d) Cho hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định từ phương trình $xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0$ trong lân cận điểm $(1, \ln 2)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ tại điểm $(1, \ln 2)$. Từ đó tính xấp xỉ $z(1.02; 0.69)$.

Bài tập 1.20 (Khai triển Taylor hàm nhiều biến). Khai triển Maclaurin các hàm sau tới $o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})^3$.

- a) $f(x, y) = xe^y$.
- b) $f(x, y) = y \sin x$.
- c) $f(x, y) = e^x \ln(1 + y)$.
- d) $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$.
- e) $f(x, y) = e^x \cos y$. Đánh giá sai số chi tiết khi $|\Delta x| \leq 0.1; |\Delta y| \leq 0.1$.
- f) $f(x, y) = \sin x \cos y$. Đánh giá sai số chi tiết khi $|\Delta x| \leq 0.1; |\Delta y| \leq 0.1$.
- g) $f(x, y) = \ln(1 + 2x + y)$.
- h) $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$.
- k) $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y}$.
- l) $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$.

Bài tập 1.21 (Cực trị tự do). Tìm các điểm cực trị địa phương, điểm yên ngựa của các hàm sau đây

- a) $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$.
- b) $f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$.
- c) $f(x, y) = 10xye^{-(x^2+y^2)}$.
- d) $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$.
- e) $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$.
- f) $f(x, y) = 4xy - y^4 - x^4$.
- g) $f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$.
- h) $f(x, y) = y \sin x$.
- k) $f(x, y) = e^y - ye^x$.
- l) $f(x, y) = e^x(x^2 - y^2)$.

Bài tập 1.22 (Cực trị có điều kiện). Tìm cực trị có điều kiện của hàm $f(M)$ với điều kiện $g(M) = 0$ với:

- a) $f = x^2 + y^2 + z^2$; $g = 2x + y - z - 5$.
- b) $f = x^2 + y^2 + z^2$; $g = x^2 - z^2 - 1$.
- a) $f = xy$; $g = x^2 + 4y^2 - 8$.
- a) $f = 3x + 4y$; $g = x^2 + y^2 - 1$.
- a) $f = 49 - x^2 - y^2$; $g = x + 3y - 10$.
- a) $f = x^2y$; $g = x + y - 3$.
- a) $f = x^2 + y^2$; $g = xy^2 - 54$.
- a) $f = x^2 + y^2$; $g = x^2y - 2$.
- a) $f = x^2 + y^2$; $g = x^2 + xy + y^2 - 1$.
- a) $f = xyz$; $g = x + y + z^2 - 16$; $x, y, z > 0$.

Bài tập 1.23 (Ứng dụng cực trị có điều kiện). Giải các bài toán dưới đây

- a) Tìm các kích thước của một chiếc lon hình trụ tròn đứng có diện tích toàn phần nhỏ nhất và thể tích là $16\pi cm^3$.
- b) Tìm bán kính đáy và chiều cao của hình trụ tròn đứng (không kể nắp) có diện tích xung quanh lớn nhất nằm nội tiếp trong mặt cầu bán kính a . Tính diện tích xung quanh lớn nhất đó.
- c) Tìm các kích thước của hình chữ nhật có diện tích lớn nhất nội tiếp trong ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ và có các cạnh song song với các trục tọa độ.

- d) Tìm các kích thước của hình chữ nhật có chu vi lớn nhất nội tiếp trong ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ và có các cạnh song song với các trục tọa độ. Tính chu vi lớn nhất đó.
- e) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm $f = 3x - y + 6$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 4$.
- f) Xét bài toán thiết kế một chiếc bồn chứa hình trụ với hai đầu là các nửa mặt cầu, chiếc bồn cần chứa được $8000m^3$ và yêu cầu lượng vật liệu ít nhất (giả sử bề dày chiếc bồn theo tiêu chuẩn riêng, không thể thay đổi). Hãy chỉ ra các kích thước thiết kế cho phần hình trụ.
- g) Hãy tìm hình hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất nội tiếp trong mặt cầu đơn vị.
- h) Hãy mô tả hình hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất có 3 mặt nằm trên 3 mặt phẳng tọa độ trong góc phần tư thứ nhất và 1 đỉnh nằm trên mặt phẳng $x/a + y/b + z/c = 1$.

Bài tập 1.24 (Cực trị với hai điều kiện). Tìm cực trị của hàm $f(M)$ với hai điều kiện $g_1(M) = 0$; $g_2(M) = 0$ với:

- a) $f = x^2 + 2y - z^2$; $g_1 = 2x - y$; $g_2 = y + z$.
- b) $f = x^2 + y^2 + z^2$; $g_1 = x + 2y + 3z - 6$; $g_2 = x + 3y + 9z - 9$.
- c) $f = x^2yz + 1$; $g_1 = x^2 + y^2 = z^2 - 10$; $g_2 = z - 1$.
- d) $f = x^2 + y^2 + z^2$; $g_1 = y + 2z = 12$; $g_2 = x + y - 6$.
- e) $f = xy + yz$; $g_1 = x^2 + y^2 - 2$; $g_2 = x^2 + z^2 - 2$.
- f) $f = xyz$; $g_1 = x + y + z - 40$; $g_2 = x + y - z$.
- g) $f = xy + z^2$; $g_1 = -x + y$; $g_2 = x^2 + y^2 + z^2 - 4$.
- h) $f = x^2 + y^2 + z^2$; $g_1 = 2y + 4z - 5$; $g_2 = 4x^2 + 4y^2 - z^2$.

Bài tập 1.25 (GTLN, GTNN của hàm). Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên các miền compact sau:

- a) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x + 3y$ trên miền nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi đường $x + y = 4$.
- b) $f = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 1$ trên miền giới hạn bởi các trục tọa độ và hai đường thẳng $x = 4$; $y = 2$.
- d) $f = x^2 - y^2 - 2x + 4y$ trên miền tam giác giới hạn bởi trục Ox và hai đường thẳng $x = 2$; $y = x + 2$.
- d) $f = 4xy - x^4 - y^4 + 16$ trên miền tam giác giới hạn bởi các đường thẳng $y = -2$, $x = y$; $x = 2$.
- e) $f = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2$ trên miền hình vuông giới hạn bởi các đường thẳng $x = \pm 1$; $y = \pm 1$.
- f) $f = x^3 + y^3 + 3xy + 1$ trên miền hình vuông giới hạn bởi các đường thẳng $x = \pm 1$; $y = \pm 1$.

Chương 2

Tích phân bội

2.1. Tích phân kép	14
2.2. Tích phân ba lớp	20

2.1. Tích phân kép

2.1.1. Tích phân kép trên miền chữ nhật

Bài tập 2.1 (Tích phân lặp). Tính các tích phân lặp dưới đây

- a) $\int_1^2 \int_0^4 2xydydx.$
- b) $\int_0^1 \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right) dxdy.$
- c) $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2y - 2xy)dxdy.$
- d) $\int_0^1 \int_0^1 \frac{y}{1 + xy} dxdy.$
- e) $\int_0^{\ln 2} \int_1^{\ln 5} e^{2x+y} dxdy.$
- f) $\int_1^4 \int_1^e \frac{\ln x}{xy} dxdy.$

Bài tập 2.2 (Tích phân trên hình chữ nhật). Tính các tích phân sau trên miền D cho trước.

- a) $\iint_D xy \cos y dS, \quad D : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \pi.$
- b) $\iint_D \frac{\sqrt{x}}{y^2} dS, \quad D : 0 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq 2.$
- c) $\iint_D y \sin(x + y) dS, \quad D : -\pi \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq \pi.$
- d) $\iint_D e^{x-y} dS, \quad D : 0 \leq x \leq \ln 2, 0 \leq y \leq \ln 2.$

- e) $\iint_D xy e^{xy^2} dS, \quad D : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1.$
- f) $\iint_D \frac{xy^3}{x^2 + 1} dS, \quad D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2.$
- g) $\iint_D \frac{y}{x^2 y^2 + 1} dS, \quad D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$
- h) $\iint_D \frac{1}{xy} dS, \quad D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$
- k) $\iint_D y \cos xy dS, \quad D : 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1.$

Bài tập 2.3 (Thể tích hình trụ cong). Tính các thể tích các hình trụ cong sau đây

- a) Giới hạn bởi paraboloid $z = x^2 + y^2$ và hình vuông $D : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1.$
- b) Giới hạn bởi paraboloid elliptic $z = 16 - x^2 - y^2$ và hình vuông $D : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2.$
- c) Giới hạn bởi mặt phẳng $z = 2 - x - y$ và hình vuông $D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$
- d) Giới hạn bởi mặt phẳng $z = y/2$ và hình chữ nhật $D : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 2.$
- e) Giới hạn bởi mặt cong $z = 2 \sin x \cos y$ và hình chữ nhật $D : 0 \leq x \leq \pi/2, 0 \leq y \leq \pi/4.$
- f) Giới hạn bởi mặt cong $z = 4 - y^2$ và hình chữ nhật $D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2.$

2.1.2. Tích phân kép trên miền tổng quát

Bài tập 2.4 (Định lý Fubini). Tính các tích phân kép sau đây

- a) $\iint_D \frac{\sin x}{x} dS, \quad D$ là hình tam giác giới hạn bởi trục Ox , đường thẳng $y = x$ và đường thẳng $x = 1.$
- b) $\iint_D \frac{x}{y} dS, \quad D$ là hình miền nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi các đường thẳng $y = x, y = 2x, x = 1, x = 2.$
- c) $\iint_D x^2 + y^2 dS, \quad D$ là hình tam giác với ba đỉnh $(0, 0), (0, 1), (1, 0).$
- d) $\iint_D x - \sqrt{y} dS, \quad D$ là hình tam giác cắt ra từ góc phần tư thứ nhất bởi đường thẳng $x + y = 1.$
- e) $\iint_D \frac{\sin x}{x} dS, \quad D$ là hình tam giác giới hạn bởi trục Ox , đường thẳng $y = x$ và đường thẳng $x = 1.$

Bài tập 2.5 (Đổi thứ tự tích phân). Phác họa miền lấy tích phân, đổi thứ tự lấy tích phân rồi tính các tích phân sau đây.

a) $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dx dy.$

b) $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy.$

c) $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} dx dy.$

d) $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} dx dy.$

e) $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) dx dy.$

f) $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dx dy}{y^4 + 1}.$

g) $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy dx dy.$

h) $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} dx dy.$

k) $\iint_D (y - 2x^2) dx dy$, trong đó D là miền giới hạn bởi hình vuông $|x| + |y| = 1$.

l) $\iint_D xy dx dy$, trong đó D là miền giới hạn bởi các đường thẳng $y = x$, $y = 2x$, $x + y = 2$.

Bài tập 2.6 (Thể tích hình trụ cong). Hãy tính thể tích các hình trụ cong dưới đây.

a) Hình bị giới hạn phía trên bởi mặt cong $z = x^2 + y^2$ và phía dưới bởi hình tam giác giới hạn bởi các đường thẳng $y = x$, $x = 0$, $x + y = 2$ trong mặt phẳng Oxy .

b) Khối bị giới hạn phía trên bởi hình trụ $z = x^2$ và phía dưới bởi miền giới hạn bởi đường parabol $y = 2 - x^2$ và đường thẳng $y = x$ trong mặt phẳng Oxy .

c) Khối trụ có đáy nằm trong mặt phẳng Oxy bị giới hạn bởi parabol $y = 4 - x^2$ và đường thẳng $y = 3x$, mặt trên là phần mặt phẳng $z = x + 4$.

d) Hình trụ nằm trong góc phần tám thứ nhất bị giới hạn bởi các mặt phẳng tọa độ, hình trụ $x^2 + y^2 = 4$ và mặt phẳng $z + y = 3$.

e) Hình trụ nằm trong góc phần tám thứ nhất giới hạn bởi các mặt phẳng tọa độ, mặt phẳng $x = 3$ và mặt trụ parabol $z = 4 - y^2$.

f) Hình khối cắt từ góc phần tám thứ nhất bởi mặt cong $z = 4 - x^2 - y$.

- g) Hình chêm cắt từ góc phần tám thứ nhất bởi mặt trụ $z = 12 - 3y^2$ và mặt phẳng $x + y = 2$.
- h) Hình trụ cắt từ khối trụ vuông $|x| + |y| \leq 1$ bởi các mặt phẳng $z = 0$ và $3x + z = 3$.
- k) Khối bị giới hạn trước và sau bởi các mặt $x = 2$ và $x = 1$; các mặt bên là các mặt trụ $y = \pm 1/x$; phía trên và dưới là các mặt $z = x + 1$ và $z = 0$.
- l) Khối bị giới hạn trước và sau bởi các mặt $x = \pm \pi/3$, các mặt bên là các mặt $y = \pm \sec x = \frac{1}{\cos x}$, phía trên và dưới là các mặt $z = 1 + y^2$ và Oxy .

Bài tập 2.7 (Nâng cao). Giải các bài toán dưới đây

- a) Tính tích phân sau bằng cách chuyển sang tích phân bội $\int_0^2 (\arctan \pi x - \arctan x) dx$.
- b) Hãy chỉ ra miền lấy tích phân D sao cho tích phân sau đây đạt giá trị lớn nhất $\iint_D (4 - x^2 - 2y^2) dx dy$.
- c) Hãy chỉ ra miền lấy tích phân D sao cho tích phân sau đây đạt giá trị bé nhất $\iint_D (x^2 + y^2 - 9) dx dy$.

Bài tập 2.8 (Tích phân kép trong tọa độ cực). Thực hiện đổi biến sang tọa độ cực và tính các tích phân dưới đây.

- a) $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dx dy$.
- b) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$.
- c) $\int_{-1}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dx dy$.
- d) $\int_0^6 \int_0^y x dx dy$.
- e) $\int_0^2 \int_0^x y dx dy$.
- f) $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$.
- g) $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1 + x^2 + y^2)^2} dx dy$
- h) $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2 - y^2}} e^{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$.

- k) $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(1+x^2+y^2) dx dy.$
- l) $\int_0^1 \int_x^{\sqrt{2-x^2}} (x+2y) dx dy.$
- m) $\int_1^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \frac{1}{(x^2+y^2)^2} dx dy.$

Bài tập 2.9 (Nâng cao). Giải các bài toán dưới đây.

- a) Tính tích phân kép $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dS$ trong đó D là miền nằm trong nửa trên đường tròn bán kính 2 tâm tại gốc tọa độ và nằm ngoài đường tròn có phương trình $x^2+(y-1)^2=1$.
- b) Tính tích phân $\iint_D \frac{dS}{(x^2+y^2)^2}$ trong đó D là miền nằm trong đường tròn $x^2+y^2=2$ ứng với $x \leq -1$.
- c) Giả sử rằng diện tích một miền phẳng trong tọa độ cực tính bởi công thức $A = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\frac{1}{\sin \theta}}^{2 \sin \theta} r dr d\theta$. Hãy vẽ miền đó và tính diện tích của miền.
- d) Hãy tính tích phân sau đây $\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy.$
- e) Một phương pháp được dùng để tính tích phân $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ là tính trước bình phương của nó $I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \times \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy$. Hãy tính tích phân kép này và tìm I .
- f) Hãy tính giới hạn sau đây của hàm sai số $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt.$

Bài tập 2.10 (Diện tích, thể tích trong tọa độ cực). Giải các bài toán sau đây.

- a) Tính diện tích miền phẳng nằm trong đường tròn $x^2+y^2=4$, nằm trên đường thẳng $y=1$ và nằm dưới đường thẳng $y=\sqrt{3}x$.
- b) Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đường Lemniscate $r^2=4 \cos 2\theta$
- c) Tính thể tích vật thể nằm dưới paraboloid $z=9-x^2-y^2$ và nằm trên hình tròn đơn vị.
- d) Tính diện tích miền phẳng cắt ra từ góc phần tư thứ nhất bởi đường cong $r=2\sqrt{2-\sin 2\theta}$.
- e) Tính diện tích miền phẳng nằm trong đường cardioid $r=1+\cos \theta$ và nằm ngoài đường tròn $r=1$.

- f) Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi một "cánh" của đường hoa hồng 3 cánh $r = 12 \cos 3\theta$.
- g) Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi phần dương của trục Ox và đường xoắn ốc $r = 4\theta/3 : 0 \leq \theta \leq 2\pi$.
- h) Tính diện tích miền phẳng cắt ra từ góc phần tư thứ nhất bởi đường cardioid $r = 1 + \sin \theta$.
- k) Tính diện tích miền phẳng là phần chung của hai đường cardioid $r = 1 + \sin \theta$ và $r = 1 - \cos \theta$.
- l) Tính thể tích hình trụ có đáy dưới là phần nằm trong đường cardioid $r = 1 + \sin \theta$ và nằm ngoài đường tròn $r = 1$; nắp nằm trên mặt phẳng $z = x$.
- m) Tính thể tích hình trụ có đáy dưới là phần nằm trong đường lemniscate $r^2 = 2 \cos 2\theta$ và nắp nằm trên mặt cầu $z = \sqrt{2 - r^2}$.

2.1.3. Đổi biến trong tích phân kép

Bài tập 2.11 (Phép đổi biến tổng quát). Sử dụng phép đổi biến thích hợp để tính các tích phân sau:

a) $\int_0^4 \int_{y/2}^{(y/2)+1} \frac{2x-y}{2} dx dy.$

b) $\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y}(y-2x)^2 dy dx.$

c) $\int_1^2 \int_{1/y}^y \sqrt{\frac{y}{x}} e^{\sqrt{xy}} dx dy.$

d) $\iint_D (2x^2 - xy - y^2) dx dy$, trong đó D là miền nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi các đường thẳng $y = -2x + 4$, $y = -2x + 7$, $y = x - 2$, $y = x + 1$.

e) $\iint_D (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$, trong đó D là miền nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi các đường thẳng $y = -(3/2)x + 1$, $y = -(3/2)x + 3$, $y = -(1/4)x$, $y = -(1/4)x + 1$.

f) $\iint_D \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$, trong đó D là miền nằm trong góc phần tư thứ nhất giới hạn bởi các đường parabol $xy = 1$, $xy = 9$ và các đường thẳng $y = 4x$, $y = x$.

g) $\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{y-x} dx dy.$

h) $\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2} dx dy.$

- k) $\int_1^2 \int_{1/y}^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_2^4 \int_{y/4}^{4/y} (x^2 + y^2) dx dy.$
- l) $\int_0^1 \int_0^{2\sqrt{1-x}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$ bằng phép đổi biến $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$.

2.2. Tích phân ba lớp

2.2.1. Tích phân ba lớp trong tọa độ Descartes

Bài tập 2.12 (Tích phân ba lớp trên miền hình hộp). Tính các tích phân sau đây

- a) $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$
- b) $\int_1^e \int_1^{e^2} \int_1^{e^3} \frac{1}{xyz} dx dy dz.$
- c) $\int_0^{\pi/6} \int_0^1 \int_{-2}^3 y \sin z dx dy dz.$
- d) $\int_{-1}^1 \int_0^1 \int_0^2 (x + y + z) dy dx dz.$
- e) $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(x + y + z) dV.$
- f) $\int_0^1 \int_1^{\sqrt{e}} \int_1^e s e^s \ln r \frac{(\ln t)^2}{t} dt dr ds.$

Bài tập 2.13 (Tích phân ba lớp trên miền hình trụ cong). Tính các tích phân sau đây

- a) $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} (x^2 + y^2 + z^2) dz dx dy.$
- b) $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx.$
- c) $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx.$
- d) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy.$
- e) $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx.$
- f) $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x dz dy dx.$
- g) $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x dx dt dv.$

$$\text{g)} \int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} dp dq dr.$$

Bài tập 2.14 (Đổi thứ tự lấy tích phân). Đổi thứ tự lấy tích phân để tính các tích phân dưới đây:

$$\text{a)} \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz dy dx.$$

$$\text{b)} \int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz dx dy.$$

$$\text{c)} \int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz.$$

$$\text{d)} \int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz.$$

$$\text{e)} \int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz.$$

$$\text{f)} \int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx.$$

2.2.2. Tích phân ba lớp trong tọa độ trụ và tọa độ cầu

Bài tập 2.15 (Tìm hiểu tọa độ trụ). Hãy phác họa những tập hợp cho trong tọa độ trụ dưới đây trong không gian 3 chiều:

$$\text{a)} \text{ i) } r = 2; \quad \text{ii) } \varphi = \frac{\pi}{4}; \quad \text{iii) } z = -1.$$

$$\text{b)} \text{ i) } z = r; \quad \text{ii) } r = \varphi; \quad \text{iii) } z = r \sin \varphi.$$

$$\text{c)} } r^2 + z^2 = 4.$$

$$\text{d)} } 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}.$$

$$\text{e)} } r \leq z \leq \sqrt{9 - r^2}.$$

$$\text{f)} } 0 \leq r \leq 2 \sin \varphi, \quad 1 \leq z \leq 3.$$

$$\text{g)} } 0 \leq r \leq 4 \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

$$\text{h)} } 0 \leq r \leq 3, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq z \leq r \cos \varphi.$$

Bài tập 2.16 (Tìm hiểu tọa độ cầu). Hãy phác họa những tập hợp cho trong tọa độ cầu dưới đây trong không gian 3 chiều:

$$\text{a)} \text{ i) } r = 3; \quad \text{ii) } \varphi = \frac{\pi}{6}; \quad \text{iii) } \theta = \frac{2\pi}{3}.$$

$$\text{b)} \text{ i) } r \cos \theta = 4; \quad \text{ii) } r = \csc \theta (= \frac{1}{\sin \theta}).$$

- c) $1 \leq r \leq 2 \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$.
- d) $0 \leq r \leq 3 \csc \theta$.
- e) $0 \leq r \leq 1, \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$.
- f) $0 \leq r \cos \varphi \sin \theta \leq 2, 0 \leq r \sin \varphi \sin \theta \leq 3, 0 \leq r \cos \theta \leq 4$.
- g) $4 \sec \theta \leq r \leq 5$.

Bài tập 2.17 (Tính các tích phân trong tọa độ trụ). Hãy mô tả miền lấy tích phân và tính các tích phân dưới đây:

- a) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_r^{\sqrt{2-r^2}} dz r dr d\varphi$.
- b) $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{r^2/3}^{\sqrt{18-r^2}} dz r dr d\varphi$.
- c) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\varphi/2\pi} \int_0^{3+24r^2} dz r dr d\varphi$.
- d) $\int_0^\pi \int_0^{\varphi/\pi} \int_{-\sqrt{4-r^2}}^{3\sqrt{4-r^2}} z dz r dr d\varphi$.
- e) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_r^{1/\sqrt{2-r^2}} 3dz r dr d\varphi$.
- f) $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (r^2 \sin^2 \varphi + z^2) dz r dr d\varphi$.

Bài tập 2.18 (Đổi thứ tự lấy tích phân trong tọa độ trụ). Đổi thứ tự lấy tích phân thích hợp và tính các tích phân sau:

- a) $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} r^3 dr dz d\varphi$.
- b) $\int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1 \cos \varphi} 4r dr d\varphi dz$.
- c) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (r^2 \cos^2 \varphi + z^2) r d\varphi dr dz$.
- d) $\int_0^2 \int_{r-2}^{\sqrt{4-r^2}} \int_0^{2\pi} (r \sin \varphi + 1) r d\varphi dz dr$.

- e) D là miền bị chặn phía dưới bởi mặt phẳng $z = 0$, phía trên là mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ và mặt bên là mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$. Thiết lập tích phân ba lớp trong tọa độ cầu tính thể tích của D theo 3 thứ tự lấy tích phân $dz dr d\varphi$, $dr dz d\varphi$, $d\varphi dz dr$.

- f) D là miền bị chặn phía dưới bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, phía trên là mặt paraboloid $x^2 + y^2 = 2 - z$ và mặt bên là mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$. Thiết lập tích phân ba lớp trong tọa độ cầu tính thể tích của D theo 3 thứ tự lấy tích phân $dzdrd\varphi$, $drdzd\varphi$, $d\varphi dzdr$.

Bài tập 2.19 (Thiết lập tích phân lặp). Thiết lập tích phân lặp cho tích phân $\iiint_D f(r, \varphi, z) dzdrd\varphi$ với các miền D sau đây:

- D là miền bị chặn phía dưới bởi mặt $z = 0$, mặt bên là mặt trụ $r = \cos \varphi$ và phía trên là mặt paraboloid $z = 3r^2$.
- D là hình trụ đứng có đáy bao quanh bởi đường tròn $r = 2 \sin \varphi$ trong mặt phẳng Oxy và mặt trên nằm trong mặt phẳng $z = 4 - y$.
- D là hình trụ đứng có đáy bao quanh bởi đường tròn $r = 3 \cos \varphi$ và mặt trên nằm trong mặt phẳng $z = 5 - x$.
- D là hình trụ đứng có đáy là miền phẳng nằm giữa hai đường tròn $r = \cos \varphi$ và $r = 2 \cos \varphi$; mặt trên nằm trong mặt phẳng $z = 3 - y$.
- D là khối lăng trụ có đáy là hình tam giác nằm trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi trục Ox và các đường thẳng $y = x$, $x = 1$ và mặt trên nằm trong mặt phẳng $z = 2 - y$.

Bài tập 2.20 (Tích phân trong tọa độ cầu). Tính các tích phân dưới đây

- $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.
- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.
- $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos \theta)/2} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.
- $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3 \theta dr d\theta d\varphi$.
- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 3r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.
- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \theta} (r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.

Bài tập 2.21 (Đổi thứ tự tích phân). Đổi thứ tự thích hợp và tính các tích phân dưới đây

- $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta d\theta d\varphi dr$.
- $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc \theta}^{2 \csc \theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin \theta d\varphi dr d\theta$.

$$c) \int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3 \theta d\theta d\varphi dr.$$

$$d) \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc \theta}^2 5r^4 \sin^3 \theta dr d\varphi d\theta.$$

Bài tập 2.22 (Thiết lập tích phân và tính). Thiết lập tích phân trong tọa độ cầu biểu diễn thể tích các vật thể sau và tích thể tích đó

- Vật thể nằm giữa mặt cầu $r = \cos \theta$ và bán cầu $r = 2$, $z \geq 0$.
- Vật thể bị giới hạn phía dưới bởi bán cầu $r = 1$, $z \geq 0$ và phía trên bởi mặt cong cardioid $r = 1 + \cos \theta$.
- Vật thể bị giới hạn bởi mặt cardioid $r = 1 - \cos \theta$.
- Vật thể bị giới hạn bởi mặt cardioid $r = 1 - \cos \theta$ và phía trên mặt phẳng Oxy .
- Vật thể bị giới hạn phía dưới bởi mặt cầu $r = 2 \cos \theta$ và phía trên bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Vật thể bị giới hạn phía dưới bởi mặt phẳng Oxy , mặt bên là mặt cầu $r = 2$ và phía trên bởi mặt nón $\theta = \pi/3$.
- Vật thể nằm trong góc phần tám thứ nhất, giới hạn phía dưới bởi mặt nón $\theta = \pi/4$, phía trên bởi mặt cầu $r = 3$, thiết lập tích phân trong tọa độ cầu, tọa độ trụ và tọa độ Descartes.
- Vật thể được cắt ra từ khối cầu bán kính 2m bởi một mặt phẳng nằm cách tâm một khoảng 1m, thiết lập tích phân trong tọa độ cầu, tọa độ trụ và tọa độ Descartes.
- Vật thể giới hạn bởi hai mặt cong $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$, $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$.
- Vật thể giới hạn bởi hai mặt cong $z = 1 - r$, $z = -\sqrt{1 - r^2}$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$).
- Vật thể giới hạn bởi hai mặt cong $z = -y$, $r = 3 \cos \varphi$.
- Vật thể giới hạn bởi hai mặt cong $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $r = -3 \cos \varphi$.
- Vật thể giới hạn bởi hai mặt cong $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $r = \sin \varphi$.
- Vật thể giới hạn bởi hai mặt cong $z = 3\sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $r = \cos \varphi$.

Bài tập 2.23 (Tính thể tích). Tính thể tích các vật thể sau

- Phần hình cầu $r \leq a$ nằm giữa các mặt nón $\theta = \pi/3$, $\theta = 2\pi/3$.
- Miền cắt ra từ hình cầu $r \leq a$ bởi các nửa mặt phẳng $\varphi = 0$, $\varphi = \pi/6$ trong góc phần tám thứ nhất.
- Miền nhỏ hơn được cắt từ hình cầu $r \leq 2$ bởi mặt phẳng $z = 1$.

- d) Miền giới hạn bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và nằm giữa các mặt phẳng $z = 1$, $z = 2$.
- e) Miền giới hạn bởi mặt phẳng $z = 0$, mặt bên là mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ và phía trên là mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$.
- f) Miền giới hạn bởi paraboloid $z = x^2 + y^2$, mặt bên là mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ và phía trên là mặt paraboloid $z = x^2 + y^2 + 1$.
- g) Miền cắt ra từ miền hình trụ $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ bởi các mặt nón $z = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$.
- h) Miền nằm trong mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ và nằm ngoài mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$.
- k) Miền giới hạn bởi mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$ và các mặt phẳng $z = 0$, $z = 4 - y$.
- l) Miền giới hạn bởi mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$ và các mặt phẳng $z = 0$, $z = 4 - x - y$.
- m) Miền giới hạn bởi các mặt paraboloid $z = 5 - x^2 - y^2$ và $z = 4x^2 + 4y^2$.
- n) Miền giới hạn bởi paraboloid $z = 9 - x^2 - y^2$, mặt phẳng Oxy và nằm ngoài mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$.
- p) Miền được cắt từ khối trụ $x^2 + y^2 \leq 1$ bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.
- q) Miền giới hạn phía trên bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ và phía dưới bởi mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$.

2.2.3. Đổi biến trong tích phân ba lớp

Bài tập 2.24 (Phép đổi biến tổng quát). Thực hiện phép đổi biến thích hợp để tính các tích phân sau

- a) $\int_0^3 \int_0^4 \int_{y/2}^{(y/2)+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz.$
- b) $\iiint_D (x^2 y + 3xyz) dx dy dz$ trong đó D là miền cho bởi các bất đẳng thức $1 \leq x \leq 2$, $0 \leq xy \leq 2$, $0 \leq z \leq 1$.

Bài tập 2.25 (Tổng hợp). Giải các bài toán dưới đây

- a) Hãy chuyển tích phân $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_r^{\sqrt{4-r^2}} 3dz r dr d\varphi$ thành tích phân trong tọa độ Descartes theo thứ tự lấy tích phân là $dz dx dy$, trong tọa độ cầu và tính các tích phân đã chuyển.
- b) Hãy chuyển tích phân $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{-(x^2+y^2)}^{(x^2+y^2)} 21xy^2 dz dy dx$ thành tích phân trong tọa độ trụ và tính tích phân đã chuyển.
- c) Hãy chuyển tích phân $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 dz dy dx$ thành tích phân trong tọa độ cầu và tính tích phân đó.

- d) Hãy chuyển tích phân $\iiint_D (6 + 4y)dV$ trong đó D là miền nằm trong góc phần tám thứ nhất giới hạn bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ và các mặt phẳng tọa độ thành tích phân lặp trong tọa độ Descartes, tọa độ trụ, tọa độ cầu rồi tính một trong 3 tích phân đó.
- e) Chuyển tích phân $\int_0^{\pi/2} \int_1^{\sqrt{3}} \int_1^{4-r^2} r^3 (\sin \varphi \cos \varphi) z^2 dz dr d\varphi$ thành tích phân trong tọa độ Descartes theo thứ tự $dz dy dx$.
- f) Thể tích của một vật thể là tích phân $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \int_{-\sqrt{4-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$. Hãy mô tả vật thể bằng cách chỉ ra phương trình các mặt biên của nó rồi đưa tích phân này về tích phân trong tọa độ trụ.
- g) Hãy tính thể tích của vật thể bị giới hạn phía trên bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ và phía dưới bởi mặt phẳng $z = 2$ theo hai cách: dùng tích phân trong tọa độ trụ và tích phân trong tọa độ cầu.

Bài tập 2.26 (Nâng cao). Giải các bài tập sau

- a) Hãy tính tích phân suy rộng loại 1 $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ bằng cách chuyển sang tích phân bội.
- b) Bằng cách đổi biến sang tọa độ cực, hãy chỉ ra rằng $\int_0^{a \sin \beta} \int_{y \cot \beta}^{\sqrt{a^2 - y^2}} \ln(x^2 + y^2) dx dy = a^2 \beta \left(\ln a - \frac{1}{2} \right)$ trong đó $a > 0$, $0 < \beta < \pi/2$.
- c) Tính thể tích của miền nằm trong mặt cong $r = 2 \sin \theta$ trong tọa độ cầu.
- d) Một hình cầu được khoan một lỗ hình trụ tròn xuyên qua tâm. Thể tích của vật thể còn lại cho bởi tích phân $2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-z^2}} r dr dz d\varphi$. Hãy tính bán kính của lỗ khoan và bán kính của hình cầu, tính tích phân đã cho.
- e) Tìm thể tích của phần được cắt ra từ hình cầu $r^2 + z^2 \leq 9$ bằng mặt trụ $r = 3 \sin \varphi$ trong tọa độ trụ.
- f) Tìm thể tích của miền nằm trong góc phần tám thứ nhất nằm giữa các mặt trụ $r = 1$, $r = 2$ và bị chặn dưới bởi mặt phẳng tọa độ Oxy và chặn trên bởi mặt cong $z = xy$.
- g) Một chiếc bát có dạng mặt cong paraboloid $z = x^2 + y^2$ với z từ 0cm tới 10cm . Người ta muốn biến chiếc bát thành một vũ kế (dụng cụ đo lượng mưa). Hỏi chiều cao trên chiếc bát tương ứng với lượng mưa 1cm , 3cm là bao nhiêu?

- h) Một chiếc antenna thu sóng vệ tinh có dạng mặt cong parabol có chiều rộng $2m$ và chiều sâu $1/2m$. Trục đối xứng của nó nằm nghiêng góc 30° so với phương thẳng đứng. Hãy thiết lập tích phân bội ba trong tọa độ Descartes biểu diễn lượng nước mà đĩa antenna có thể chứa đựng. Sau đó tìm góc nghiêng nhỏ nhất sao cho đĩa antenna không thể chứa nước.

Chương 3

Tích phân đường, tích phân mặt

3.1. Tích phân đường	28
3.2. Tích phân mặt	35

3.1. Tích phân đường

3.1.1. Tích phân đường loại I

Bài tập 3.1 (Tích tích phân đường loại I). Tính các tích phân đường loại 1 $\int_C f(x, y, z)ds$ trong đó

- a) $f = 2xy + \sqrt{z}$, C là đường xoắn ốc $\vec{r}(t) = \cos t\vec{i} + \sin t\vec{j} + t\vec{k} : 0 \leq t \leq \pi$.
- b) $f = x + y - z + 2$, C là đoạn thẳng $\vec{r}(t) = t\vec{i} + (1-t)\vec{j} + \vec{k}$ từ điểm $(0, 1, 1)$ tới điểm $(1, 0, 1)$.
- c) $f = xy + y + z$, C là đường thẳng $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + t\vec{j} + (2-2t)\vec{k} : 0 \leq t \leq 1$.
- d) $f = \sqrt{x^2 + y^2}$, C là đường xoắn ốc $\vec{r}(t) = 4\cos t\vec{i} + 4\sin t\vec{j} + 3t\vec{k} : -\pi \leq t \leq \pi$.
- e) $f = x + y + z$, C là đoạn thẳng nối hai điểm $(1, 2, 3)$ và $(0, -1, 1)$.
- f) $f = \frac{\sqrt{3}}{x^2+y^2+z^2}$, C là đường thẳng $\vec{r}(t) = t\vec{i} + t\vec{j} + t\vec{k} : 0 \leq t \leq +\infty$.
- g) $f = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$, C là đường thẳng $\vec{r}(t) = t\vec{i} + t\vec{j} + t\vec{k} : 0 < a \leq t \leq b$.
- h) $f = x$, C là đường thẳng $\vec{r}(t) = t\vec{i} + \frac{1}{2}t\vec{j}$ từ điểm $(0, 0)$ tới điểm $(4, 2)$.
- j) $f = x$, C là đường parabol $\vec{r}(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j}$ từ $(0, 0)$ tới $(2, 4)$.
- k) $f = \sqrt{x+2y}$, C là đoạn thẳng $x = t; y = 4t$ từ $(0, 0)$ tới $(1, 4)$.
- l) $f = \sqrt{x+2y}$, C là đường gấp khúc $C_1 \cup C_2$ trong đó C_1 là đoạn thẳng từ $(0, 0)$ tới $(1, 0)$ và C_2 là đoạn thẳng từ $(1, 0)$ tới $(1, 2)$.
- m) $f = ye^{x^2}$, C là đoạn thẳng $\vec{r}(t) = 4t\vec{i} - 3t\vec{j} : -1 \leq t \leq 2$.
- n) $f = \frac{x^3}{y}$, C là phần đồ thị $y = \frac{x^2}{2} : 0 \leq x \leq 2$.
- p) $f = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$, C là phần đồ thị hàm $y = \frac{x^2}{2}$ từ $(1, 1/2)$ tới $0, 0$.

- q) $f = x + y$, C là cung tròn $x^2 + y^2 = 4$ từ điểm (2.0) tới (0,2) nằm trong góc phần tư thứ nhất.
- r) Tính diện tích "bức tường" nằm vuông góc phía trên đường cong $y = x^2 : 0 \leq x \leq 2$ và nằm dưới đường cong nằm trên mặt cong $z = x + \sqrt{y}$.
- s) Tính diện tích "bức tường" nằm vuông góc phía trên đường cong $2x + 3y = 6 : 0 \leq x \leq 6$ và nằm dưới đường cong nằm trên mặt cong $z = 4 + 3x + 2y$.

3.1.2. Tích phân đường loại II

Bài tập 3.2 (Tìm hiểu trường véc tơ). Hãy mô tả các trường véc tơ dưới đây

- a) Trường véc tơ quay $\vec{F} = -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{j}$ tại các điểm trên đường tròn $x^2+y^2 = 4$ cùng với các thành phần của mỗi véc tơ theo các trục tọa độ.
- b) Trường véc tơ xuyên tâm $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j}$ tại các điểm trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ cùng với các thành phần của mỗi véc tơ theo các trục tọa độ.
- c) Hãy tìm một trường véc tơ $\vec{G} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ sao cho tại mỗi điểm $(a, b) \neq (0, 0)$ thì $\vec{G}$ là véc tơ có độ dài $\sqrt{a^2 + b^2}$ và tiếp xúc với đường tròn $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ và chỉ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Trường véc tơ $\vec{G}$ có liên hệ gì với trường véc tơ quay ở phần a)?
- d) Tương tự phần c) với điều kiện $\vec{G}$ là véc tơ độ dài đơn vị.
- e) Tìm một trường véc tơ $\vec{F} = M(x, y)\vec{i} + N(x, y)\vec{j}$ sao cho tại mỗi điểm $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $\vec{F}$ là véc tơ có độ dài đơn vị và chỉ vào gốc tọa độ.
- f) Tương tự phần e) với điều kiện độ dài của $\vec{F}$ là khoảng cách từ (x, y) tới gốc tọa độ; là nghịch đảo của khoảng cách này.
- g*) Giả sử rằng $f(t)$ là hàm khả vi và nhận giá trị dương trên đoạn $[a, b]$. Gọi C là đường cong có phương trình tham số $\vec{r}(t) = t\vec{i} + f(t)\vec{j} : a \leq t \leq b$ và $\vec{F} = y\vec{j}$. Có liên hệ nào giữa giá trị của tích phân tính công của $\vec{F}$: $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ và diện tích của hình thang cong giới hạn bởi trục Ot , đồ thị của hàm $y = f(t)$ và hai đường thẳng $t = a, t = b$.
- h*) Một chất điểm chuyển động dọc theo đường cong tròn $y = f(x)$ từ $(a, f(a))$ tới $(b, f(b))$ dưới tác dụng của một trường lực $\vec{F}$ có độ lớn không đổi k và luôn chỉ theo hướng đi ra khỏi gốc tọa độ. Chỉ ra rằng công của lực này là

$$\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds = k \left((b^2 + (f(b))^2)^{1/2} - (a^2 + (f(a))^2)^{1/2} \right).$$

Bài tập 3.3 (Tích phân đường loại II). Tính các tích phân đường loại II $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ với

- a) $\vec{F} = 3y\vec{i} + 2x\vec{j} + 4z\vec{k}$.

- b) $\vec{F} = \sqrt{z}\vec{i} - 2x\vec{j} + \sqrt{y}\vec{k}$.
- c) $\vec{F} = \frac{1}{x^2+1}\vec{j}$.
- d) $\vec{F} = xy\vec{i} + yz\vec{j} + xz\vec{k}$.
- e) $\vec{F} = (3x^2 - 3x)\vec{i} + 3z\vec{j} + \vec{k}$.
- f) $\vec{F} = (y+z)\vec{i} + (z+x)\vec{j} + (x+y)\vec{k}$.

và

- i) $C : \vec{r}(t) = t\vec{i} + t\vec{j} + t\vec{k} : 0 \leq t \leq 1$.
- ii) $C : \vec{r}(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + t^4\vec{k} : 0 \leq t \leq 1$.
- iii) $C = C_1 \cup C_2$ trong đó C_1 là đoạn thẳng từ $(0, 0, 0)$ tới $(1, 1, 0)$ và C_2 là đoạn thẳng từ $(1, 1, 0)$ tới $(1, 1, 1)$.

Bài tập 3.4. Tính các tích phân dạng $\int_C Mdx + Ndy + Pdz$ dưới đây

- a) $\int_C (x-y)dx$ với $C : x = t, y = 2t + 1 : 0 \leq t \leq 3$.
- b) $\int_C \frac{x}{y}dy$ với $C : x = t, y = t^2 : 1 \leq t \leq 2$.
- c) $\int_C (x^2 + y^2y)dy$ với C là đường gấp khúc gồm đoạn thẳng nối $(0, 0)$ tới $(3, 0)$ và nối tiếp từ $(3, 0)$ tới $(3, 3)$.
- d) $\int_C \sqrt{x+y}dx$ với C là đường cong kín gồm các đoạn thẳng $(0, 0) \rightarrow (1, 3) \rightarrow (0, 3) \rightarrow (0, 0)$.
- e) $\int_C (x+y-z)(dx+dy+dz)$ với C là đường cong cho bởi $\vec{r}(t) = t\vec{i} - \vec{j} + t^2\vec{k} : 0 \leq t \leq 1$.
- f) Dọc theo đường cong C cho bởi $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} - (\cos t)\vec{k} : 0 \leq t \leq \pi$ hãy tính các tích phân dưới đây:

- i) $\int_C xzdx$.
- ii) $\int_C xzdy$.
- iii) $\int_C xyzdz$.

Bài tập 3.5. Tính công của các trường lực $\vec{F}$ dọc theo các đường cong sau theo chiều tăng tham số t :

- a) $\vec{F} = xy\vec{i} + y\vec{j} - yz\vec{k}; \vec{r}(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + t\vec{k} : 0 \leq t \leq 1$.

- b) $\vec{F} = 2y\vec{i} + 3x\vec{j}(x+y)\vec{k}; \vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} + (t/6)\vec{k} : 0 \leq t \leq 2\pi$.
- c) $\vec{F} = z\vec{i} + x\vec{j} + y\vec{k}; \vec{r}(t) = (\sin t)\vec{i} + (\cos t)\vec{j} + t\vec{k} : 0 \leq t \leq 2\pi$.
- d) $\vec{F} = 6z\vec{i} + y^2\vec{j} + 12x\vec{k}; \vec{r}(t) = (\sin t)\vec{i} + (\cos t)\vec{j} + (t/6)\vec{k} : 0 \leq t \leq 2\pi$.
- e) $\vec{F} = xy\vec{i} + (y-x)\vec{j}; C$ là đoạn thẳng từ (1,1) tới (1,-1).
- f) $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} f$ với $f = (x+y)^2$ dọc theo đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ ngược chiều kim đồng hồ từ điểm (2,0) về chính nó.

Bài tập 3.6 (Tính thông lượng). Thông lượng của một trường véc tơ qua đường cong C được tính bởi công thức $\int_C \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ trong đó $\vec{n}$ là véc tơ pháp tuyến đơn vị hướng ra ngoài tại mỗi điểm của đường cong C . Với đường cong phẳng $C \subset Oxy$ được định hướng dương theo chiều tăng tham số t , $\vec{n}$ có thể tính bởi tích có hướng $\vec{T} \times \vec{k}$ trong đó $\vec{T}$ là véc tơ tiếp tuyến đơn vị, $\vec{k}$ là véc tơ đơn vị dọc theo trục Oz . Hãy thiết lập tích phân dạng $\int_C Pdx + Qdy$ rồi tính thông lượng của các trường véc tơ sau đây qua các đường cong tương ứng.

- a) $\vec{F} = (x-y)\vec{i} + x\vec{j}$ qua đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.
- b) $\vec{F} = 2x\vec{i} - 3y\vec{j}$ qua đường tròn $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} : 0 \leq t \leq 2\pi$.
- c) $\vec{F} = 2x\vec{i} - 3y\vec{j}$ qua đường ellipse $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (4\sin t)\vec{j} : 0 \leq t \leq 2\pi$.
- d) $\vec{F} = -y\vec{i} + x\vec{j}$ qua đường tròn $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} : 0 \leq t \leq 2\pi$.
- e) $\vec{F} = -y\vec{i} + x\vec{j}$ qua đường ellipse $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (4\sin t)\vec{j} : 0 \leq t \leq 2\pi$.

Bài tập 3.7 (Tính lưu lượng của trường véc tơ). Lưu lượng của một trường véc tơ $\vec{F}$ dọc theo một đường cong C là tích phân $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds$. Khi C là đường cong kín, ta gọi tích phân là lưu số của trường véc tơ. Hãy tính lưu lượng hoặc lưu số của các trường véc tơ dưới đây

- a) Trường véc tơ vận tốc $F = (x+y)\vec{i} - (x^2+y^2)\vec{j}$ dọc theo mỗi đường cong dưới đây từ điểm (1,0) tới điểm (-1,0)
- Nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.
 - Đoạn thẳng nối (1,0) tới (-1,0).
 - Đoạn thẳng từ (1,0) $\rightarrow$ (0,-1) $\rightarrow$ (-1,0).
- b) Trường véc tơ $\vec{F} = y^2\vec{i} + 2xy\vec{j}$ dọc theo các đường cong sau từ (0,0) tới (2,4)
- Đoạn thẳng (0,0) $\rightarrow$ (2,4).
 - Cung parabol $y = x^2$.
 - Một đường cong tự chọn nối hai điểm trên.

- c) Trường véc tơ $\vec{F} = y\vec{i} + (x + 2y)\vec{j}$ dọc theo các đường cong kín sau theo chiều dương
- i) Chu vi hình vuông với 4 đỉnh $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, $(1, -1)$.
 - ii) Đường tròn $x^2 + y^2 = 4$.
 - iii) Một đường cong kín tự chọn.
- d) Tính lưu số của trường véc tơ $\vec{F} = 2x\vec{i} + 2z\vec{j} + 2y\vec{k}$ qua đường cong đóng tạo thành từ ba đường cong dưới đây theo chiều tăng tham số t :
- $$C_1 : \vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} + t\vec{k} : 0 \leq t \leq \pi/2$$
- $$C_2 : \vec{r}(t) = \vec{j} + (\pi/2)(1 - t)\vec{k} : 0 \leq t \leq 1$$
- $$C_3 : \vec{r}(t) = t\vec{i} + (1 - t)\vec{j} : 0 \leq t \leq 1.$$
- e) Cho C là đường ellipse nằm trong mặt phẳng $2x + 3y - z = 0$ cắt bởi mặt trụ $x^2 + y^2 = 12$. Hãy chỉ ra mà không cần tính toán tích phân rằng lưu số của trường véc tơ $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ theo cả hai chiều của đường cong đều là 0.
- f) Trường véc tơ $\vec{F} = xy\vec{i} + y\vec{j} - yz\vec{k}$ là trường véc tơ vận tốc của một dòng chảy trong không gian 3 chiều. Tìm lưu lượng từ điểm $(0, 0, 0)$ tới điểm $(1, 1, 1)$ dọc theo đường cong là giao tuyến của mặt trụ $y = x^2$ và mặt phẳng $z = x$.

Bài tập 3.8 (Ứng dụng). Giải các bài tập sau

- a) Lưu lượng của một chất khí với mật độ $\delta = 0.001 \text{ kg/m}^2$ dọc theo đường cong $\vec{r}(t) = (-\sin t)\vec{i} + (\cos t)\vec{j} : 0 \leq t \leq 2\pi$ cho bởi trường véc tơ vận tốc $\vec{F} = \delta\vec{v}$ trong đó $\vec{v} = x\vec{i} + y^2\vec{j}$ là trường vận tốc đo theo đơn vị m/s. Hãy tính thông lượng của $\vec{F}$ qua đường cong $\vec{r}$.
- b) Tương tự phần a) với $\delta = 0.3 \text{ kg/m}^2$, $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} : 0 \leq t \leq 2\pi$; $\vec{v} = x^2\vec{i} - y\vec{j}$
- c) Tính công của lực $\vec{F} = y^2\vec{i} + x^3\vec{j}$ với đơn vị lực là Newton, khi di chuyển một vật dọc theo đường cong $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + t^2\vec{j} : 0 \leq t \leq 2$ với đơn vị độ dài là mét.
- d) Tương tự phần b) với $\vec{F} = e^y\vec{i} + (\ln x)\vec{j} + 3z\vec{k}$ và $\vec{r}(t) = e^t\vec{i} + (\ln t)\vec{j} + t^2\vec{k} : 1 \leq t \leq e$.
- e) Tìm lưu lượng của trường véc tơ vận tốc $\vec{F} = \frac{x}{y+1}\vec{i} + \frac{y}{x+1}\vec{j}$ trong đó vận tốc đo theo đơn vị m/s dọc theo đường cong $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t\vec{j} : 0 \leq t \leq 1$.
- f) Tương tự phần e) với $\vec{F} = (y + z)\vec{i} + x\vec{j} - y\vec{k}$ và $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t\vec{j} : 0 \leq t \leq 1$.
- g) Nước muối với mật độ $\delta = 0.25 \text{ g/cm}^2$ chảy dọc theo đường cong $\vec{r}(t) = \sqrt{t}\vec{i} + t\vec{j} : 0 \leq t \leq 4$ theo trường vận tốc $\vec{F} = \delta\vec{v} : \vec{v} = xy\vec{i} + (y - x)\vec{j}$ đo theo đơn vị cm/s. Tìm lưu lượng của $\vec{F}$ trên đường cong $\vec{r}(t)$.
- h)

3.1.3. Công thức Green

Bài tập 3.9. Tính các tích phân $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ sau bằng 2 cách: tính trực tiếp và sử dụng công thức Green

- $P = xy + x + y$, $Q = xy + x - y$; C là đường cong $x^2 + y^2 = a^2$ theo chiều dương.
- $P = xy + x + y$, $Q = xy + x - y$; C là đường cong $x^2 + y^2 = 2x$ theo chiều dương.
- $P = xy + x + y$, $Q = xy + x - y$; C là đường cong $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ theo chiều dương.
- $P = x^2(x/4 + y)$, $Q = -y^2(x + y/4)$; C là đường cong $x^2 + y^2 = 2x$ theo chiều dương.
- $P = e^x(1 - \cos y)$, $Q = e^x(\sin y - y)$; C là chu vi hình tam giác với ba đỉnh $O(0, 0)$, $A(1, 1)$, $B(0, 2)$ theo chiều dương.
- $P = xy + e^x \sin x + x + y$, $Q = -(xy - e^{-y} + x - \sin y)$; C là đường cong $x^2 + y^2 = 2x$ theo chiều dương.
- $P = xy^4 + x^2 + y \cos xy$, $Q = \frac{x^3}{3} + xy^2 - x + x \cos xy$; C là đường cong $x^2 + y^2 = a^2$ theo chiều dương.

Bài tập 3.10 (Trường thế và hàm thế). Kiểm tra xem các trường véc tơ sau đây là trường thế hay không và tìm hàm thế tương ứng (nếu có)

- $\vec{F} = (e^x \cos y + yz)\vec{i} + (xz - e^x \sin y)\vec{j} + (xy + z)\vec{k}$.
- $\vec{F} = 2x\vec{i} + 3y\vec{j} + 4z\vec{k}$.
- $\vec{F} = (y + z)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (x + y)\vec{k}$.
- $\vec{F} = e^{y+2z}(\vec{i} + x\vec{j} + 2x\vec{k})$.
- $\vec{F} = \frac{y}{1+x^2y^2}\vec{i} + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)\vec{j} + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)\vec{k}$.
- $\vec{F} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$.
- $\vec{F} = y\vec{i} + (x + z)\vec{j} - y\vec{k}$.
- $\vec{F} = -y\vec{i} + x\vec{j}$.
- $\vec{F} = (e^x \cos y)\vec{i} - (e^x \sin y)\vec{j} + z\vec{k}$.

Bài tập 3.11 (Tích phân không phụ thuộc đường đi). Chứng minh rằng các tích phân sau không phụ thuộc đường đi và tính tích phân bằng cách thích hợp

- $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2xdx + 2ydy + 2zdz$.

- b) $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yzdx + xzdy + xydz.$
- c) $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xydx + (x^2 - z^2)dy - 2yzdz.$
- d) $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x dx - y^2 dy - \frac{4}{1+z^2} dz.$
- e) $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x dx + \cos y \sin x dy + dz.$
- f) $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y \right) dy + \frac{1}{z} dz.$
- g) $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 dx + \frac{z^2}{y} dy + 2z \ln y dz.$
- h) $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz \right) dy - xy dz.$
- k) $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{1}{y} dx + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2} \right) dy - \frac{y}{z^2} dz.$
- l) $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2}.$
- m) $\int_{(0,0,0)}^{(0,3,4)} x^2 dx + yz dy + (y^2/2) dz.$

Bài tập 3.12 (Tích phân dùng Công thức Green). Tích phân $\oint_{C^+} \vec{F} \cdot \vec{T} ds$ và $\oint_{C^+} \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ lần lượt gọi là lưu lượng và thông lượng của trường véc tơ $\vec{F}$ qua đường cong C theo hướng dương. Hãy tính lưu lượng và thông lượng của các trường véc tơ sau qua các đường cong tương ứng theo hướng dương.

- a) $\vec{F} = (x - y)\vec{i} + (y - x)\vec{j}$; C là hình vuông với các cạnh $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$.
- b) $\vec{F} = (x^2 + 4y)\vec{i} + (x + y^2)\vec{j}$; C là hình vuông với các cạnh $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$.
- c) $\vec{F} = (y^2 - x^2)\vec{i} + (x^2 + y^2)\vec{j}$; C là tam giác với ba cạnh $y = 0, x = 3, y = x$.
- d) $\vec{F} = (x + y)\vec{i} - (x^2 - y^2)\vec{j}$; C :
- e) $\vec{F} = (xy + y^2)\vec{i} + (x - y)\vec{j}$; C là cung parabol $y = x^2$ từ $(0, 0) \rightarrow (1, 1)$ nối tiếp cung parabol $x = y^2$ từ $(1, 1) \rightarrow (0, 0)$.
- f) $\vec{F} = (x + 3y)\vec{i} + (2x - y)\vec{j}$; C là ellipse $x^2 + 2y^2 = 2$.
- g) $\vec{F} = x^3 y^2 \vec{i} + \frac{1}{2} x^4 y \vec{j}$; C là cung parabol $y = x^2 - x$ từ $(0, 0) \rightarrow (2, 2)$ nối tiếp với đoạn thẳng từ $(2, 2) \rightarrow (0, 0)$.

- h) $\vec{F} = \frac{x}{1+y^2}\vec{i} + (\arctan y)\vec{j}$; C là đường tròn đơn vị.
- k) $\vec{F} = (x + e^x \sin y)\vec{i} + (x + e^x \cos y)\vec{j}$; C là vòng bên phải của đường lemniscate $r^2 = \cos 2\varphi$.
- l) $\vec{F} = \left(\arctan \frac{y}{x}\right)\vec{i} + \ln(x^2 + y^2)\vec{j}$; C là biên của miền cho bởi các bất đẳng thức trong tọa độ cực $1 \leq r \leq 2$, $0 \leq \varphi \leq \pi$.
- m) $\vec{F} = xy\vec{i} + y^2\vec{j}$; C là biên của miền giới hạn bởi các đường cong $y = x^2$, $y = x$ trong góc phần tư thứ nhất.
- n) $\vec{F} = (-\sin y)\vec{i} + (x \cos y)\vec{j}$; C là biên của hình vuông cắt từ góc phần tư thứ nhất bởi các đường thẳng $x = \pi/2$, $y = \pi/2$.
- p) $\vec{F} = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)\vec{i} + (e^x + \arctan y)\vec{j}$; C là đường cardioid $r = a(1 + \cos \varphi)$. (chỉ tính thông lượng)
- q) $\vec{F} = (y + e^x \ln y)\vec{i} + (e^x/y)\vec{j}$; C là biên của miền bị chặn trên bởi đường cong $y = 3 - x^2$ và chặn dưới bởi đường cong $y = x^4 + 1$. (chỉ tính lưu lượng)

3.2. Tích phân mặt

3.2.1. Vi phân diện tích mặt và diện tích mặt cong

Bài tập 3.13 (Tham số hóa mặt cong và vi phân diện tích). Tham số hóa và tính diện tích các mặt cong sau đây

- a) Mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$: $0 \leq z \leq 1$.
- b) Mặt cầu bán kính R .
- c) Mặt ngoài "quả bóng bầu dục" tạo ra bằng cách quay đường cong $x = \cos z$, $y = 0$, $-\pi/2 \leq z \leq \pi/2$ quanh trục Oz .
- d) Mặt nón $z = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$ nằm giữa hai mặt phẳng $z = 0$, $z = 3$.
- e) Mặt nón cụt $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ nằm giữa hai mặt phẳng $z = 2$, $z = 4$.
- f) Chỏm cầu cắt ra từ mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- g) Phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ nằm trong góc phần tư thứ nhất và ở giữa hai mặt $z = 0$ và $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- h) Phần mặt phẳng $y + 2z = 2$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$.
- k) Phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ nằm giữa hai mặt phẳng $z = 1$, $z = 4$.
- l) Phần chỏm cắt từ paraboloid $z = 2 - x^2 - y^2$ bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- m) Phần mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ nằm giữa hai mặt phẳng $z = 1$, $z = 4$.
- n) Phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ nằm giữa hai mặt phẳng $z = -1$, $z = \sqrt{3}$.

- p*) Mặt xuyên (vòng đeo tay) tạo ra bằng cách quay một đường tròn bán kính r có tâm nằm cách trục Oz một khoảng $R > r$ quanh trục Oz .
- q*) Mặt cong tạo ra khi quay cung phẳng $x = y^2 : 1 \geq y \geq 0$ quanh trục Ox .
- r*) Mặt hyperboloid một tầng $x^2 + y^2 - z^2 = 1 : 0 \leq z \leq 8$.
- s*) Mặt hyperboloid hai tầng $z^2 - x^2 - y^2 = 1 : 2 \leq z \leq 5$.

3.2.2. Tích phân mặt loại I

Bài tập 3.14 (Tích phân mặt loại I). Tính các tích phân mặt loại I $\iint_S f(x, y, z) dS$ sau

- $f = x^2$, S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2} : 0 \leq z \leq 1$.
- $f = xyz$, S là 3 mặt của hình lập phương cắt ra từ góc phần tám thứ nhất bởi các mặt phẳng $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$ nằm trên 3 mặt này.
- $f = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, S là mặt cong "quả bóng bầu dục" ở phần c) bài tập trên.
- $f = \sqrt{x(1 + 2z)}$, S là phần mặt trụ $z = y^2/2$ nằm trên hình tam giác $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 1$ trong mặt phẳng Oxy .
- $f = x$, S là mặt trụ parabolic $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$.
- $f = z$, S là mặt trụ $y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$, $1 \leq x \leq 4$.
- $f = x^2\sqrt{5 - 4z}$, S là mặt "hình vòm" parabolic $z = 1 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$.
- $f = y + z$, S là mặt hình chêm nằm trong góc phần tám thứ nhất, giới hạn bởi các mặt phẳng tọa độ và các mặt $x = 2$, $y + z = 1$.
- $f = x\sqrt{y^2 + 4}$, S là phần mặt trụ parabolic $y^2 + 4z = 16$ cắt bởi các mặt phẳng $x = 0$, $x = 1$, $z = 0$.
- $f = x - y - z$, S là phần mặt phẳng $x + y = 1$ nằm trong góc phần tám thứ nhất và nằm giữa hai mặt phẳng $z = 1$, $z = 1$.

Bài tập 3.15 (Ứng dụng). Áp dụng các công thức tính khối lượng mặt cong, các moment cấp 1 đối với các mặt phẳng tọa độ, moment quán tính theo các trục tọa độ, tọa độ trọng tâm hãy tìm

- Trọng tâm của một mảnh vỏ mỏng hình bán cầu có bán kính a và mật độ khối lượng không đổi δ .
- Trọng tâm của một mảnh vỏ mỏng có mật độ $\delta = 1/z^2$ cắt ra từ mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ bởi các mặt phẳng $z = 1$, $z = 2$.
- Trọng tâm của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.
- Trọng tâm và moment quán tính theo trục Oz của tấm mỏng có mật độ khối lượng không đổi δ cắt ra từ nón $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ bởi các mặt phẳng $z = 1$, $z = 2$.

- d) Tìm moment quán tính theo trục Oz của một tấm mỏng có mật độ khối lượng không đổi δ cắt ra từ mặt nón $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$, $z \geq 0$ bởi mặt trụ tròn $x^2 + y^2 = 2x$.
- e) Tìm moment quán tính theo một đường kính của một tấm mỏng dạng mặt cầu bán kính a và mật độ khối lượng không đổi δ .

3.2.3. Tích phân mặt loại II

Bài tập 3.16 (Tích phân mặt loại II). Tính các tích phân mặt loại II $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ với

- a) $\vec{F} = yz\vec{i} + x\vec{j} - z^2\vec{k}$, S là phần mặt trụ parabolic $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ với $\vec{n}$ tạo với hướng dương trục Ox một góc nhọn.
- b) $\vec{F} = yz\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, S là
- c) $\vec{F} = yz\vec{j} + z^2\vec{k}$, S là phần mặt trụ $x^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$ bị cắt bởi hai mặt phẳng $x = 1$, $x = -1$.
- d) $\vec{F} = z^2\vec{i} + x\vec{j} - 3z\vec{k}$, S là phần mặt trụ parabolic $z = 4 - y^2$ cắt bởi các mặt phẳng $x = 1$, $x = -1$, $z = 0$; véc tơ pháp tuyến hướng ra ngoài.
- e) $\vec{F} = x^2\vec{j} - xz\vec{k}$, S là phần mặt trụ $y = x^2$: $-1 \leq x \leq 1$ cắt bởi hai mặt phẳng $z = 0$, $z = 2$; véc tơ pháp tuyến tạo với hướng dương trục Ox một góc nhọn.
- f) $\vec{F} = z\vec{k}$, S là phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ nằm trong góc phần tư thứ nhất, véc tơ pháp tuyến hướng ra ngoài.
- g) $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, S là mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ với véc tơ pháp tuyến hướng ra ngoài.
- h) $\vec{F} = 2xy\vec{i} + 2yz\vec{j} + 2xz\vec{k}$, S là phần mặt phẳng $x + y + z = 2a$ nằm phía trên hình vuông $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$ trong mặt phẳng Oxy , véc tơ pháp hướng lên trên.
- k) $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, S là phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ nằm giữa hai mặt phẳng $z = 0$, $z = a > 0$; véc tơ pháp hướng ra ngoài.
- l) $\vec{F} = xy\vec{i} - z\vec{k}$, S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$: $0 \leq z \leq 1$ với véc tơ pháp hướng ra ngoài.
- m) $\vec{F} = -x\vec{i} - y\vec{j} + z^2\vec{k}$, S là phần hình nón cụt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$: $1 \leq z \leq 2$.
- n) $\vec{F} = 4x\vec{i} + 4y\vec{j} + 2\vec{k}$, S là phần đáy của paraboloid $z = x^2 + y^2$ được giới hạn phía trên bởi mặt phẳng $z = 1$; có véc tơ pháp tuyến hướng ra ngoài.
- p) $\vec{F} = -2\vec{i} + 2y\vec{j} + z\vec{k}$, S là phần mặt trụ $y = e^x$ trong góc phần tám thứ nhất có hình chiếu vuông góc lên mặt Oyz là hình vuông D_{yz} : $1 \leq y \leq 2$, $0 \leq z \leq 1$ với véc tơ pháp tuyến hướng ra xa mặt phẳng Oyz .
- q) $\vec{F} = 2y\vec{j} + z\vec{k}$, S là phần mặt trụ $y = \ln x$ trong góc phần tám thứ nhất có hình chiếu vuông góc lên mặt Oxz là hình chữ nhật D_{yz} : $1 \leq x \leq e$, $0 \leq z \leq 1$ với véc tơ pháp tuyến hướng ra xa mặt phẳng Oxz .

- r) $\vec{F} = 2xy\vec{i} + 2yz\vec{j} + 2xz\vec{k}$, S là phía ngoài của hình lập phương cắt từ góc phần tám thứ nhất bởi các mặt phẳng $x = a$, $y = a$, $z = a$.
- s) $\vec{F} = xz\vec{i} + yz\vec{j} + \vec{k}$, S là bề mặt (kín) của phần hình chỏm cầu $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ bị cắt bởi mặt phẳng $z = 3$ với véc tơ pháp tuyến hướng ra ngoài.

3.2.4. Công thức Gauss-Ostrogradskii, Công thức Stokes